

Factorización QR

Juan Fernando Paz

¿Qué es una base?

Sea V un espacio vectorial.

Un conjunto

$$\mathcal{B} = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$$

es una **base** de V si:

- 1 Los vectores son linealmente independientes.
- 2 Los vectores generan todo el espacio V .

Es decir, cualquier vector $x \in V$ puede escribirse como

$$x = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_n v_n.$$

Los escalares c_i son las coordenadas de x respecto a la base.

Las columnas de una matriz

Consideremos

$$A = \begin{pmatrix} | & | & \cdots & | \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ | & | & \cdots & | \end{pmatrix}.$$

Las columnas de A son los vectores

$$a_1, a_2, \dots, a_n.$$

Si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es invertible, entonces

$$\{a_1, \dots, a_n\} \text{ es una base de } \mathbb{R}^n.$$

¿Por qué?

$$A \text{ invertible} \iff \text{rank}(A) = n$$

$$\iff \text{las columnas de } A \text{ son linealmente independientes.}$$

¿Qué significa multiplicar Ax ?

Sea

$$A = \begin{pmatrix} | & | & \cdots & | \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ | & | & \cdots & | \end{pmatrix}$$

y

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Entonces:

$$Ax = x_1 a_1 + x_2 a_2 + \cdots + x_n a_n$$

Por tanto, Ax es una **combinación lineal de las columnas de A** .

Por tanto, Ax es una **combinación lineal de las columnas de A** .

Si las columnas forman una base, x contiene las coordenadas del vector Ax respecto a esa base.

Ejemplo

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Las columnas son

$$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad a_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

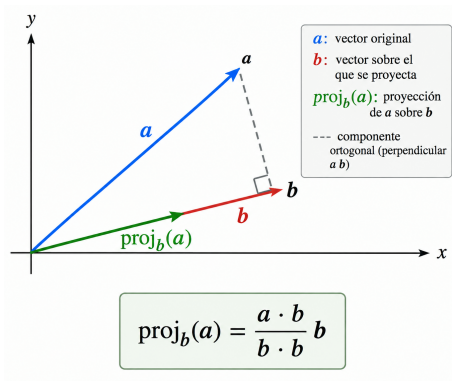
Entonces

$$Ax = 3a_1 + 2a_2.$$

Es decir,

$$Ax = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Producto escalar



Ortogonalidad

Dos vectores $u, v \in \mathbb{R}^n$ son ortogonales si

$$u^T v = 0.$$

Geométricamente:

$$u \perp v.$$

La norma de un vector es

$$\|u\| = \sqrt{u^T u}.$$

Un vector es unitario si

$$\|u\| = 1.$$

Base ortonormal

Una base

$$\mathcal{B} = \{q_1, q_2, \dots, q_n\}$$

es **ortonormal** si:

$$q_i^T q_j = 0 \quad i \neq j$$

y

$$\|q_i\| = 1.$$

Equivalentemente:

$$q_i^T q_j = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

¿Por qué son útiles?

Si $\{q_1, \dots, q_n\}$ es una base ortonormal y

$$b = c_1 q_1 + \dots + c_n q_n,$$

entonces podemos obtener cada coordenada directamente:

$$c_i = q_i^T b.$$

Por ejemplo,

$$c_1 = q_1^T b.$$

Esto será fundamental para construir la matriz R de la factorización QR.

Matriz ortogonal

Sea

$$Q = \begin{pmatrix} | & | & \cdots & | \\ q_1 & q_2 & \cdots & q_n \\ | & | & \cdots & | \end{pmatrix}.$$

Si las columnas de Q forman una base ortonormal, entonces:

$$\boxed{Q^T Q = I.}$$

A una matriz con esta propiedad se le llama **matriz ortogonal**.

Propiedades de una matriz ortogonal

Si Q es ortogonal:

$$Q^T Q = I.$$

Por tanto,

$$Q^{-1} = Q^T.$$

Además,

$$\|Qx\|_2 = \|x\|_2.$$

Es decir, una transformación ortogonal:

- conserva longitudes;
- conserva ángulos;
- no amplifica la norma del vector.

Estas propiedades serán muy importantes en Computación Científica.

El problema

Supongamos que tenemos una base

$$\mathcal{B} = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}.$$

Queremos construir una nueva base

$$\mathcal{Q} = \{q_1, q_2, \dots, q_n\}$$

que sea ortonormal.

El problema

Supongamos que tenemos una base

$$\mathcal{B} = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}.$$

Queremos construir una nueva base

$$\mathcal{Q} = \{q_1, q_2, \dots, q_n\}$$

que sea ortonormal.

La pregunta es:

¿Cómo convertimos una base cualquiera en una base ortonormal?

El problema

Supongamos que tenemos una base

$$\mathcal{B} = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}.$$

Queremos construir una nueva base

$$\mathcal{Q} = \{q_1, q_2, \dots, q_n\}$$

que sea ortonormal.

La pregunta es:

¿Cómo convertimos una base cualquiera en una base ortonormal?

Gram–Schmidt

Gram–Schmidt: primer vector

Comenzamos con

$$a_1.$$

Simplemente lo normalizamos:

$$q_1 = \frac{a_1}{\|a_1\|}.$$

Entonces:

$$\|q_1\| = 1.$$

Gram–Schmidt: segundo vector

Queremos eliminar de a_2 la componente en la dirección de q_1 .
La proyección de a_2 sobre q_1 es:

$$\text{proj}_{q_1}(a_2) = (q_1^T a_2)q_1.$$

Por tanto:

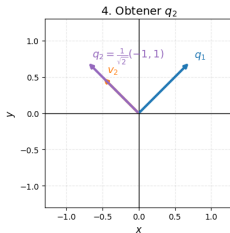
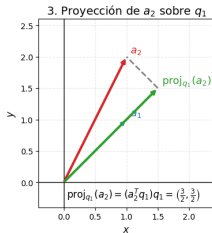
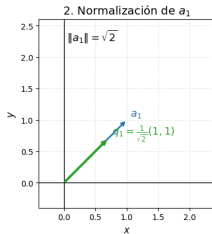
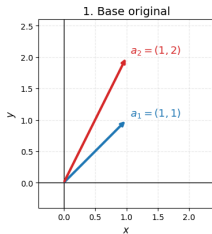
$$v_2 = a_2 - (q_1^T a_2)q_1.$$

Ahora v_2 es ortogonal a q_1 .

Finalmente:

$$q_2 = \frac{v_2}{\|v_2\|}.$$

Proceso de Gram--Schmidt en $\mathbb{R}^2$



$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1) \quad q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1) \quad q_1^T q_2 = 0$$

Gram–Schmidt: caso general

Para $k = 1, \dots, n$:

$$v_k = a_k - \sum_{j=1}^{k-1} (q_j^T a_k) q_j.$$

Después:

$$q_k = \frac{v_k}{\|v_k\|}.$$

Al finalizar:

$\{q_1, \dots, q_n\}$ es una base ortonormal.

Ejercicio: Gram–Schmidt

Aplique el proceso de Gram–Schmidt a la base

$$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Obtenga:

$$q_1, \quad q_2.$$

Finalmente verifique que

$$q_1^T q_2 = 0$$

y

$$\|q_1\| = \|q_2\| = 1.$$

Solución: primer vector

Tenemos

$$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Su norma es

$$\|a_1\| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

Por tanto:

$$q_1 = \frac{a_1}{\|a_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Solución: proyección

Ahora calculamos la proyección de a_2 sobre q_1 .

$$\begin{aligned} q_1^T a_2 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{3}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

Por tanto:

$$\text{proj}_{q_1}(a_2) = (q_1^T a_2) q_1.$$

Así:

$$\text{proj}_{q_1}(a_2) = \frac{3}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Solución: vector ortogonal

Ahora eliminamos de a_2 su componente en la dirección de q_1 :

$$v_2 = a_2 - \text{proj}_{q_1}(a_2).$$

Entonces:

$$\begin{aligned} v_2 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3/2 \\ 3/2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Por construcción:

$$q_1^T v_2 = 0.$$

Solución: normalización

Calculamos la norma:

$$\begin{aligned}\|v_2\| &= \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} \\ &= \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.\end{aligned}$$

Por tanto:

$$q_2 = \frac{v_2}{\|v_2\|}.$$

Así:

$$q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Resultado: base ortonormal

Hemos transformado la base

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

en la base ortonormal

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Verificamos:

$$q_1^T q_2 = 0$$

y

$$\|q_1\| = \|q_2\| = 1.$$

De Gram–Schmidt a QR

Supongamos:

$$A = \begin{pmatrix} | & | & \cdots & | \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ | & | & \cdots & | \end{pmatrix}.$$

Aplicamos Gram–Schmidt y obtenemos:

$$Q = \begin{pmatrix} | & | & \cdots & | \\ q_1 & q_2 & \cdots & q_n \\ | & | & \cdots & | \end{pmatrix}.$$

Cada columna a_j puede escribirse como combinación de los q_i :

$$a_j = r_{1j}q_1 + \cdots + r_{jj}q_j.$$

La matriz R

Las coordenadas anteriores pueden obtenerse mediante:

$$r_{ij} = q_i^T a_j.$$

Como a_j solamente depende de

$$q_1, \dots, q_j,$$

tenemos:

$$R = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ 0 & r_{22} & \cdots & r_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & r_{nn} \end{pmatrix}.$$

Es decir, R es triangular superior.

Factorización QR

Finalmente:

$$A = QR$$

donde:

$$Q^T Q = I$$

y

R es triangular superior.

Por tanto:

Gram-Schmidt $\implies$ Factorización QR.

Ejemplo: de Gram–Schmidt a QR

Consideremos

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Sus columnas son:

$$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Aplicando Gram–Schmidt:

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ejemplo: segundo vector

Calculamos:

$$q_1^T a_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Entonces:

$$\begin{aligned} v_2 &= a_2 - \frac{1}{\sqrt{2}} q_1 \\ &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Normalizando:

$$q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Ejemplo: construir Q

Por tanto:

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

Verificamos:

$$Q^T Q = I.$$

Ejemplo: construir R

Usamos:

$$r_{ij} = q_i^T a_j.$$

Obtenemos:

$$r_{11} = \sqrt{2},$$

$$r_{12} = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$r_{22} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Por tanto:

$$R = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 1: matriz 2×2

Obtenga la factorización QR de:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Utilice Gram–Schmidt.

Debe obtener:

$$Q = \begin{pmatrix} | & | \\ q_1 & q_2 \\ | & | \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} \\ 0 & r_{22} \end{pmatrix}.$$

Verifique al final:

$$A = QR$$

y

Ejercicio 1: solución

Para

$$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad a_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

obtenemos:

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Después:

$$v_2 = a_2 - (q_1^T a_2) q_1.$$

Como

$$q_1^T a_2 = \frac{4}{\sqrt{5}},$$

resulta:

Ejercicio 1: solución

Normalizando:

$$q_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Así:

$$Q = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Y:

$$R = \begin{pmatrix} \sqrt{5} & \frac{4}{\sqrt{5}} \\ 0 & \frac{3}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}.$$

Verifique:

$$QR = A.$$

Ejercicio 2: matriz 3×3

Ahora obtenga la factorización QR de:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Utilice Gram–Schmidt.

Determine:

$$q_1, \quad q_2, \quad q_3$$

y luego construya:

$$Q = \begin{pmatrix} | & | & | \\ q_1 & q_2 & q_3 \\ | & | & | \end{pmatrix}.$$

Finalmente obtenga R .

Ejercicio 2: procedimiento

Recuerde:

$$q_1 = \frac{a_1}{\|a_1\|}.$$

Después:

$$v_2 = a_2 - (q_1^T a_2)q_1,$$

$$q_2 = \frac{v_2}{\|v_2\|}.$$

Finalmente:

$$v_3 = a_3 - (q_1^T a_3)q_1 - (q_2^T a_3)q_2,$$

$$q_3 = \frac{v_3}{\|v_3\|}.$$

Ejercicio 2: procedimiento

Recuerde:

$$q_1 = \frac{a_1}{\|a_1\|}.$$

Después:

$$v_2 = a_2 - (q_1^T a_2)q_1,$$

$$q_2 = \frac{v_2}{\|v_2\|}.$$

Finalmente:

$$v_3 = a_3 - (q_1^T a_3)q_1 - (q_2^T a_3)q_2,$$

$$q_3 = \frac{v_3}{\|v_3\|}.$$

Una vez obtenido Q :

Ejercicio 2: verificación

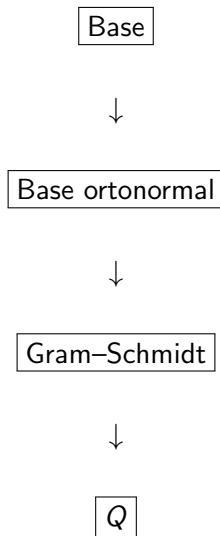
Una vez obtenidas Q y R , compruebe:

$$Q^T Q = I$$

y

$$QR = A.$$

Estas dos verificaciones son fundamentales en Computación Científica.



QR vs. LU

Ya conocemos:

$$A = LU.$$

Ahora tenemos:

$$A = QR.$$

	LU	QR
Primer factor	Triangular	Ortogonal
Segundo factor	Triangular	Triangular
Idea	Eliminación	Ortogonalización

Ya conocemos:

$$A = LU.$$

Ahora tenemos:

$$A = QR.$$

	LU	QR
Primer factor	Triangular	Ortogonal
Segundo factor	Triangular	Triangular
Idea	Eliminación	Ortogonalización

¿Por qué podríamos preferir QR?